

Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов

Руководство пользователя: Аналитик

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

Содержание

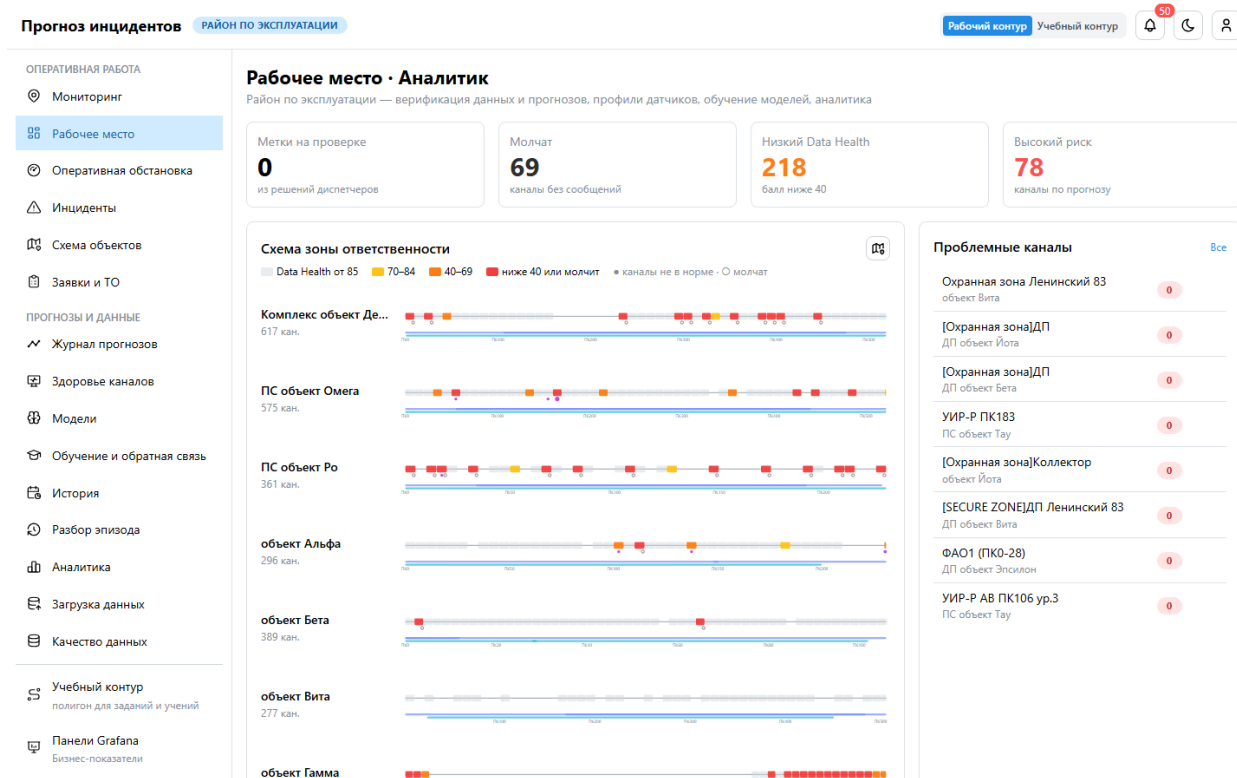
Руководство пользователя: аналитик	3
1. Рабочее место	3
2. Метки обучения	3
3. Модели и калибровка	4
4. Качество данных	5
5. Конструктор датчиков	6
6. Объекты и датчики	7
7. Панели Grafana.....	7
8. Модели после развёртывания.....	7
9. Режимы работы	7
10. Чего роль не делает.....	8

Руководство пользователя: аналитик

Для кого. Инженеры-аналитики. В сценариях ТЗ §12 вы «ответственный за верификацию данных»: проверяете метки из решений диспетчеров, следите за качеством данных, ведёте модели и калибровку, подключаете новые датчики и форматы, заводите объекты и каналы.

1. Рабочее место

«Метки на проверку», «Молчат», «Низкий Data Health», «Высокий риск», список проблемных каналов. Карта мониторинга по умолчанию — в режиме «Данные».



Рабочее место аналитика

2. Метки обучения

«Обучение и обратная связь» → очередь меток. Каждое решение диспетчера с ответом «что произошло» превращается в метку по правилам «причина → эффект».

1. **Принять** — решение подтверждает событие (например, отказ канала).
2. **Отклонить** — метка ошибочна; отменить можно и позже.
3. Правила «причина → эффект» и порог деградации — там же.

Влияние меток видно в каждой версии модели: её сравнивают с контрольной моделью без разметки.

- ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
- Мониторинг
 - Рабочее место
 - Оперативная обстановка
 - Инциденты
 - Схема объектов
 - Заявки и ТО
- ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ
- Журнал прогнозов
 - Здоровье каналов
 - Модели
 - Обучение и обратная связь
 - История
 - Разбор эпизода
 - Аналитика
 - Загрузка данных
 - Качество данных
- Учебный контур
- политон для заданий и учений
 - Панели Grafana
 - Бизнес-показатели

Обучение и обратная связь

Влияние на модели Разметка диспетчеров Правила разметки Настройки

Переобучение (горизонт 24 ч)

С учётом разметки Без разметки

Последнее обучение 24.09 20:04: Готово: активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339

При каждом обучении с разметкой параллельно обучается контрольная модель на тех же строках, но с исходными (слабыми) метками. Обе оцениваются на выборке с учётом разметки — разница показывает, что дали решения диспетчеров. Новая версия сравнивается с действующей на одной и той же валидации; откат — кнопкой «Сделать активной» у прежней версии.

Версия	Разметка	Изменено строк выборки	PR-AUC валидация: с разметкой / без	PR-AUC тест 2026: с разметкой / без	Решение по версии
2026.09.24-2004-h24 АКТИВНА 24 ч - manual	выключена	—	—	—	активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339
2026.09.24-1826-h24 АКТИВНА 24 ч - manual	выключена	—	—	—	активирована вручную
2026.09.24-1825-h24 АРХИВ 24 ч - manual	выключена	—	—	—	активирована вручную Сделать активной
2026.09.24-1825-h24 АРХИВ 24 ч - manual	выключена	—	—	—	активирована вручную Сделать активной
2026.09.24-1825-h24 АКТИВНА 24 ч - manual	895 меток, сработали 474	Не отказ датчика: 362, метка изменена у 362 Подтверждает отказ: 50	0.137 против 0.140 (-0.003)	0.112 против 0.113 (-0.001)	активирована вручную

Обучение и обратная связь

3. Модели и калибровка

Раздел «Модели»:

- три модели LightGBM: отказ датчика, превышение 1 % метана, подтопление; версии, метрики на отложенном 2026 годе, уровни риска с точностью и полнотой;
- обучение и запуск прогноза**, бэкtest; плановое переобучение раз в неделю (чемпион / претендент), откат версии;
- внизу — **калибровка индикаторов пожара и НСД**: по интервалам индекса — число случаев в архиве, вероятность и проверка на 2026 годе («прогноз → факт»). Кнопка «Пересчитать по архиву».

Прогноз инцидентовРАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контурУчебный контур50

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Обучение и обратная связь

История

Разбор эпизода

Аналитика

Загрузка данных

Качество данных

Учебный контур
полигон для заданий и учений

Панели Grafana
Бизнес-показатели

Модели прогнозирования

Три модели на LightGBM: отказ датчика, превышение 1 % метана, подтопление. Пожар и проникновение — правила-индикаторы с вероятностью по истории (внизу страницы). Цели Т3 по точности и полноте (P > 0.7, R > 0.5) одновременно на этих данных недостижимы: события редки (доли процента каналов в сутки), журналов ремонтов нет, метки слабые. Поэтому уровни риска настроены по точности: «критический» — самые надёжные прогнозы, «средний» — список наблюдения для планового ТО. Модель сравнивается с простым правилом, чтобы было видно, что она даёт сверх него.

Обучение и запуск прогноза

Отказ датчикаПревышение 1 % метанаПодтопление24 ч7 сутокОбучить на всей истории>Прогноз сейчасБэктест 30 суток

Последнее обучение 24.09.2026 20:04: Готово: активирована: PR-AUC 0.5365 против 0.5339

Валидация строго по времени: обучение на 2019–2024 годах (без 2021), подбор порогов на 2025, проверка на 2026. Новая версия становится активной, если на валидации она не хуже текущей того же горизонта.

Подтопление · горизонт 24 чАКТИВНАv2026.09.24-2024-h24 · lightgbm

PR-AUC (тест 2026)
0.185

ROC-AUC (тест 2026)
0.825

Базовая частота отказа
4 %

Упреждение (медиана)
—

Обучение
2 с

Уровень риска	Порог вероятности	Точность и полнота на 2026 году	Сигналов в сутки
Критический	27.7 %	P 17.4 % · R 26.8 %	10.6
Высокий	11.6 %	P 15.2 % · R 45.4 %	20.6
Средний	4 %	P 11.1 % · R 73.2 %	45.4
Для сравнения: правило «тревога за последние 7 суток»		P 13.2 % · R 53.5 %	—

Главные признаки

alarms_7

alarms_30

faults_90

wx_thaw_3

unknown_30

node_power_1

Модели и калибровка

4. Качество данных

Раздел	Что смотреть
Здоровье каналов	Data Health: полнота, свежесть, стабильность, согласованность; молчащие каналы
Качество данных	отчёты загрузки: корректные измерения, служебные коды, артефакты времени, неизвестные каналы
Загрузка данных	справочники и журналы из каталога данных или файлом
История	матрица «каналы × сутки» объекта и ряд канала за любой период

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Обучение и обратная связь

История

Разбор эпизода

Аналитика

Загрузка данных

Качество данных

Учебный контур
полигон для заданий и ученийПанели Grafana
Бизнес-показатели

Здоровье каналов

на 30.06.2026 23:59

Data Health Score (0–100) показывает, насколько можно доверять данным канала: полнота и свежесть (для каналов с регулярными измерениями), время в исправном состоянии, стабильность частоты, согласованность с соседними датчиками. Низкий балл снижает доверие к прогнозу и сам по себе — повод проверить канал.

Каналов оценено 10714	Хорошо (80+) 10243	Снижено (50–79) 160	Плохо (<50) 311	Молчат 69 из 235 с регулярной передачей
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--

Каналы с проблемами качества

Худшие по баллу Молчат

Канал	Объект	Балл	Составляющие	Последнее сообщение	Обычный интервал
Охранная зона Ленинский 83 Состояние охраны	объект Вита	0	Время в испра...	30.06.2026 20:07	по событию
[Охранная зона]ДП Состояние охраны	ДП объект Йота	0	Время в испра...	30.06.2026 20:09	по событию
[Охранная зона]ДП Состояние охраны	ДП объект Бета	0	Время в испра...	29.06.2026 12:26	по событию
УИР-Р ПК183 Состояние УИР-Р	ПС объект Тау	0	Время в испра...	02.06.2026 17:56	по событию
[Охранная зона]Коллектор Состояние охраны	объект Йота	0	Время в испра...	30.06.2026 17:52	по событию
[SECURE ZONE]ДП Ленинский 83 Состояние охраны	ДП объект Вита	0	Время в испра...	30.06.2026 20:42	по событию
ФАО1 (ПК0-28) Состояние фазы	ДП объект Эпсилон	0	Время в испра...	30.06.2026 18:12	по событию
УИР-Р АВ ПК106 ур.3 Состояние УИР-Р	ПС объект Тау	0	Время в испра...	02.06.2026 18:04	по событию
[Охранная зона]Коллектор Состояние охраны	объект Ро	0	Время в испра...	30.06.2026 13:49	по событию
[Охранная зона]Зона №0 ДП Коньково	ДП ПС объект Омега	0	Время в испра...	30.06.2026 17:00	по событию

Здоровье каналов

5. Конструктор датчиков

Новый датчик или шлюз со своим форматом подключается без программиста.

- Шаблоны формата** → «Из библиотеки» (CMBV JSON и CSV, шлюз с несколькими измерениями, текстовая строка, MQTT) или «Новый шаблон».
- Задайте формат (JSON, CSV, строка по регулярному выражению) и поля: канал (путь или константа, channel_tar для нескольких измерений), время и его формат, значение, тревога.
- Вставьте пример сообщения в **песочницу** и нажмите «Проверить»: увидите события, ошибки и то, как профиль канала нормализует значение (состояние, число, качество).
- Сохраните шаблон** — получите адрес приёма и ключ. Шлюз отправляет сообщения по HTTP с ключом или пишет в Kafka обёртку {"template": "<код>", "payload": "..."}.
- Заведите каналы с ид из сообщений в «Зоны и объекты» → «Датчики».
- Профили датчиков**: диапазон, дрейф нуля, пороги и направление, служебные коды, ожидаемый интервал, правила «текст → состояние» и проверка значения.

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контур

Учебный контур

50

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Обучение и обратная связь

История

Разбор эпизода

Аналитика

Загрузка данных

Качество данных

Учебный контур

Панели Grafana

Бизнес-показатели

Шаблоны формата

Профили датчиков

Новый шаблон

Из библиотеки...

Шаблонов пока нет — начните с библиотеки.

Название

Шлюз: несколько измерений в пакете

Код

gateway-multi-321

Описание

Беспроводной шлюз шлёт пакет с устройством и массивом измерений; каждое — свой канал.

Формат сообщения

JSON CSV Строка (regex)

items

Активен (принимает события)

Поля события

JSON целиком

channel

путь к ид канала или ==80000001

kind

ts

путь к времени; дата и время отдельно — через запятую

^time

ts_format

iso, epoch_s, epoch_ms или %d.%m.%Y %H:%M:%S

epoch_s

value

путь к значению

v

alarm

путь к признаку тревоги (необязательно)

event_id

путь к ид события (необязательно)

channel_map

ключ из сообщения — ид канала, например ["temp": 80000001]

{"temp": 80000001, "hum": 80000002, "ch4": 80000003}

Песочница

["device": "GW-17", "time": 1782292500, "readings": [{"kind": "temp", "v": 23.4}, {"kind": "hum", "v": 81}, {"kind": "ch4", "v": 0.02}]]

Профиль для незаведённых каналов

Проверить

Сохранить шаблон

Событий: 3

Конструктор: шаблон шлюза и песочница

6. Объекты и датчики

«Зоны и объекты»: новый объект по контуру здания на карте или из справочника; новые каналы (ид от 80 000 001), привязка к объекту и пикету, тип датчика.

7. Панели Grafana

Пункт меню «Панели Grafana» — бизнес-показатели (инциденты, реакция диспетчеров, качество прогнозов), только просмотр. Вход — вашей учётной записью, без отдельного пароля.

8. Модели после развёртывания

Модели поставляются обученными на журналах заказчика 2019–2026 и активны сразу. Переобучение требует истории за несколько лет: без неё запуск завершится с причиной «Недостаточно истории для обучения», а активная модель останется прежней. Загрузите журналы («Загрузка данных») и запустите обучение снова.

9. Режимы работы

Режим	Как включить	Для чего
Режимы карты	кнопки над картой «Мониторинг»	«Данные» по умолчанию; «Прогноз» — риск по каналам, «Датчики» — состояние
Спутник и этажи	кнопка со спутником; переключатель этажей справа	снимок местности, план этажа, прозрачность плана
Учебный контур	переключатель в шапке	полигон Мю, Кси, Тау: задание «Метка из решения диспетчера», участие в учениях; на работу района не влияет

Режим	Как включить	Для чего
Телефон	адрес в браузере → «Добавить на главный экран»	просмотр обстановки

10. Чего роль не делает

Не принимает решений по карточкам вместо диспетчера (только метки и разметка), не утверждает заявки, не настраивает интеграции с системами заказчика (это администратор).